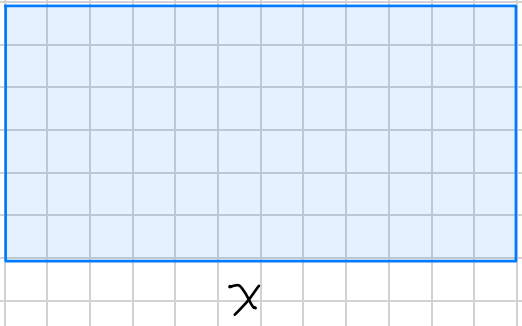


$2x + 2y = \ell$

$A = xy$

$x + y = \ell/2$

$y = \ell/2 - x$

$A = x(\ell/2 - x)$ Función de área

$A = \frac{x\ell}{2} - x^2$ Completar cuadrados.

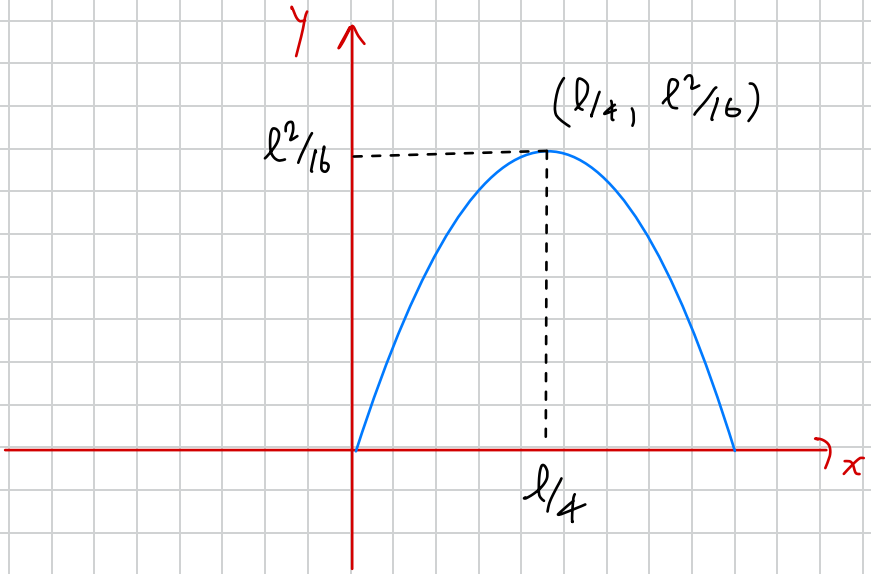
$A = -\left(x^2 - \frac{x\ell}{2}\right)$

$A = -\left(\left(x - \frac{\ell}{4}\right)^2 - \frac{\ell^2}{16}\right)$

$A = -(x - \ell/4)^2 + \frac{\ell^2}{16}$

$A - \frac{\ell^2}{16} = -(x - \frac{\ell}{4})^2$ Ecuación de una parábola

vértice $(\ell/4, \ell^2/16)$



Vamos a calcular los cortes con el eje x en términos de ℓ.

$$A = x(\ell/2 - x) \qquad x = 0 \qquad x = \ell/2$$

El valor de área máxima es de $\frac{\ell^2}{16}$ y se da cuando $x = \frac{\ell}{4}$.

Vamos a calcular los valores de x tales que el área sea igual a $\frac{\ell^2}{32}$

$$\frac{\ell^2}{32} = x(\ell/2 - x)$$

$$\frac{\ell^2}{32} = \frac{x\ell}{2} - x^2$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x^2 - \frac{\ell}{2}x + \frac{\ell^2}{32} = 0$$

$$x_1, x_2 = \frac{\frac{\ell}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{\ell}{2}\right)^2 - 4(1)\left(\frac{\ell^2}{32}\right)}}{2(1)}$$

$$= \frac{\frac{\ell}{2} \pm \sqrt{\frac{\ell^2}{4} - \frac{\ell^2}{8}}}{2} = \frac{\frac{\ell}{2} \pm \sqrt{\frac{\ell^2}{8}}}{2}$$

$$= \frac{\frac{\ell}{2} \pm \frac{\ell}{2\sqrt{2}}}{2} = \frac{\frac{\ell}{2} \pm \frac{\sqrt{2}\ell}{4}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{\ell}{2}\left(\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$$

Los valores de x para los cuales el área es mayor o igual a $\frac{l^2}{32}$ son

$$\frac{l}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{4}\right) \leq x \leq \frac{l}{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$$

Los valores de x para los cuales el área es menor a $\frac{l^2}{32}$ son

$$x \in \left(0, \frac{l}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{4}\right)\right) \cup \left(\frac{l}{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{4}\right), l/2\right)$$